

Questão 1. (valor 2 pontos)

Uma imagem digital foi adquirida com resolução espacial de 512×512 pixels e com 16 níveis de cinza. Determine:

1. O número de bits necessários para representar cada pixel
2. O tamanho total da imagem em bytes

Apresente todos os cálculos.

Questão 2. (valor 2 pontos)

Considere uma **transformação de intensidade por partes**, definida pelos pontos:

$$A = (0, 0), \quad B = (3, 2), \quad C = (6, 4), \quad D = (7, 7)$$

onde o primeiro valor de cada par representa o nível de intensidade de entrada e o segundo o nível de saída. Sabendo que os níveis de intensidade são discretos no intervalo $[0, 7]$, determine o vetor de transformação: $\text{int } T[8]$ onde cada posição do vetor representa o valor de saída correspondente ao nível de entrada.

Além disso, responda:

- A aplicação dessa transformação tende a **clarear** ou **escurecer** a imagem? Justifique sua resposta com base no comportamento da transformação.

Apresente os cálculos e explique como os valores intermediários foram obtidos.

Questão 3. (valor 2 pontos)

Considere a imagem 3×3 apresentada na figura abaixo, onde o pixel central está destacado:

3	2	5
15	1	3
4	5	2

1. Calcule o valor do **pixel central** após a aplicação de um **filtro da mediana** considerando toda a vizinhança 3×3 .
2. Descreva, de forma sucinta, em que tipo de problema ou ruído esse filtro é mais indicado.

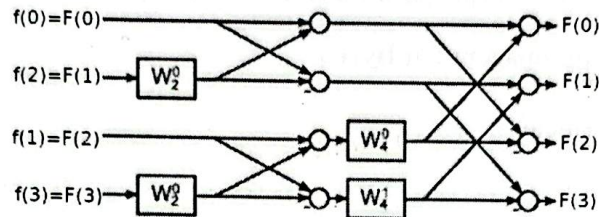
Mostre os valores utilizados no cálculo e a seleção do valor da mediana

Questão 4. (valor 2 pontos)

Considere a sequência discreta $f(x)$ definida na tabela abaixo:

x	0	1	2	3
$f(x)$	1	2	2	1

Utilizando o esquema butterfly ilustrado na figura abaixo, calcule a Transformada Rápida de Fourier (FFT) dessa sequência.



Considere que:

- $W_4^1 = -j$
- $W_x^0 = 1$

Apresente todos os passos do cálculo, incluindo as etapas intermediárias do diagrama butterfly.

Questão 5. (valor 2 pontos)

Explique a diferença entre modelos de cores aditivos e subtrativos.

- Dê exemplos de cada modelo
- Explique onde cada um é utilizado (dispositivos ou aplicações)

1. $16 = 2^4$ são necessários 4 bits por pixel

2. $512 \times 512 = 262144$ pixels

$262144 \times 4 = 1048576$ bits

$\frac{1048576}{8} = 131072$ bytes o tamanho total é 131072 bytes

2 - Trecho A $\rightarrow$ B

• de (0,0) até (3,2)

• coes. angular: $m = \frac{2-0}{3-0} = \frac{2}{3}$

• $y = \frac{2}{3}x$

$T[0] = 0$

$T[1] = \frac{2}{3} \approx 0,67 \rightarrow 1$

$T[2] = \frac{4}{3} \approx 1,33 \rightarrow 1$

$T[3] = 2$

- Trecho B $\rightarrow$ C

• de (3,2) até (6,4)

• coes. angular: $m = \frac{4-2}{6-3} = \frac{2}{3}$

• $y - 2 = \frac{2}{3}(x - 3)$

$T[4] = 2 + \frac{2}{3} \approx 2,67 \rightarrow 3$

$T[5] = 2 + \frac{4}{3} \approx 3,33 \rightarrow 3$

$T[6] = 4$

- Trecho C → D

• de (6,4) até (7,7)

$T[7] = 7$

vetor final:

$\text{int } T[8] = \{0, 1, 1, 2, 3, 4, 7\}$

a aplicação tende a escurecer a imagem, como demonstra o comportamento do vetor

③ 1. Filtro da mediana

a mediana é o elemento 3,,

- colocando em ordem:

na 5ª posição

1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 15

↓
mediana
5º elemento

2. o filtro é mais indicado para ruído impulsivo, especialmente, ruído sal e pimenta, removendo valores discrepantes sem borrar tanto as bordas quanto o filtro da média

4 - sequência 3

$$x(0) = 1 \quad x(1) = 2 \quad x(2) = 2 \quad x(3) = 1$$

separando pares e ímpares

• pares

$$x(0) = 1$$

$$x(2) = 2$$

• ímpares

$$x(1) = 2$$

$$x(3) = 1$$

FFT dos pares:

$$E(0) = 1 + 2 = 3$$

FFT dos ímpares:

$$E(0) = 2 + 1 = 3$$

- combinando

$$F(0) = E(0) + W_N^0 O(0) = 3 + 1 \cdot 3 = 6$$

$$F(2) = E(0) - W_N^0 O(0) = 3 - 3 = 0$$

$$F(1) = E(0) + W_N^1 O(0) = -1 + (-j) \cdot 1 = -1 - j$$

$$F(3) = E(1) - W_N^1 O(1) = -1 - (-j) = -1 + j$$

$$F(0) = 6$$

$$F(1) = -1 - j$$

$$F(2) = 0$$

$$F(3) = -1 + j$$

⑤ . No modelo aditivo as cores são formadas pela soma das luzes

as cores primárias são:

- R : vermelho

- G : verde

- B : azul

quando somamos:

- vermelho + verde = amarelo

- vermelho + azul = magenta

- verde + azul = ciano

- vermelho + verde + azul = branco

exemplo: RGB ; usado em dispositivos que emitem luz, como monitores e TVs

• No modelo substitutivo as cores são formadas pela subtração da luz refletida, as cores primárias são:

- C : ciano

- K : black

- M : magenta

- Y : amarelo

quando misturamos cada um remove parte da luz incidente

exemplo: CMY e CMYK ; usado em meios físicos que refletem a luz, como impressoras